المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب
الفني والمهني
الكلية التقنية الرقمية
للبنات بالأحياء

Kingdom of Saudi Arabia
General Organization for
Technical
and Vocational Training
Digital Technical College
for Girls in Al-Ahyaa

المادة :المشروع _ التقرير الأول: تقييم خطة المشروع

عنوان المشروع:

طاولة تعليمية ذكية للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه وصعوبات التعلم

مقدمة من الطالبات:

	الاسم	الرقم التدريبي
1	شهد إبراهيم الدوسري	445258959
2	منيرة خالد الشاهين	445167059
3	بنين أمين العمار	444124146
4	فاطمة أحمد العيد	445258754
5	زينب علي الخميس	445258791
6	جوري سعد البيشي	445250534
7	نورة علي هزازي	444223083

إشراف: نهلة المسيب

العام الجامعي1448 :هـ / 2026م

الملخص

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير "طاولة تعليمية ذكية" تفاعلية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديداً المصابين باضطراب طيف التوحد(ASD) ، وفرط الحركة وتشتت الانتباه(ADHD) ، وصعوبات التعلم .(LD) تعتمد فكرة المشروع بشكل أساسي على التفاعل المباشر عبر شاشة لمس عالية الدقة باستخدام قلم رقمي(Stylus) ، مما يلغي الحاجة إلى الأدوات المادية الخارجية أو السجادات الذكية ويقلل من التشتت الحسي.

يتضمن النظام تسع ألعاب تعليمية وعلاجية مقسمة حسب الفئة المستهدفة، تهدف إلى تنمية المهارات المعرفية، والتحكم في الاندفاع، وتطوير المهارات الحركية الدقيقة. كما توفر الطاولة لوحة تحكم ذكية لمراقبة تقدم الطفل وتخصيص المحتوى حسب احتياجاته. يمثل هذا المشروع دمجاً مبتكراً بين التكنولوجيا والتعليم الخاص لتوفير بيئة تعليمية آمنة، جاذبة، وفعالة.

المحتويات

الملخص 2
المقدمة 4
مشكلة وأسئلة المشروع 4
الدراسات السابقة 4
أهداف وأهمية المشروع 5
حدود المشروع 5
أدوات المشروع 6
منهجية المشروع 6
خطة المشروع الزمنية(Gantt chart) 7
Project Sketch 8
التنسيق العام لخطة البحث 9
المراجع والمصادر 9

جدول الرسوم التوضيحية:

- **الشكل :(1)** التصميم ثلاثي الأبعاد للطاولة التعليمية الذكية ومواصفاتها.

المقدمة

يشهد العالم اليوم تطوراً هائلاً في مجال التكنولوجيا التعليمية، مما فتح آفاقاً جديدة لتحسين جودة التعليم المقدم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. يعاني الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد، وفرط الحركة وتشتت الانتباه، وصعوبات التعلم من تحديات كبيرة في التركيز، والتواصل، والتفاعل الاجتماعي، مما يستدعي بيئات تعليمية مبتكرة تتسم بالبساطة والجاذبية.

تعد الطاولات التفاعلية من أبرز الأدوات التكنولوجية الحديثة التي أثبتت فعاليتها في جذب انتباه الأطفال. ومن هنا جاءت فكرة مشروعنا: "طاولة تعليمية ذكية". لا تقتصر الفكرة على كونها جهازاً لوحياً كبيراً، بل هي نظام متكامل مصمم خصيصاً ليكون آمناً وسهل الاستخدام، معتمِداً على التفاعل عبر قلم رقمي (Stylus) لتعزيز الدقة والتحكم. يقدم المشروع تسع ألعاب تفاعلية مصممة بعناية لتناسب الفئات الثلاث المستهدفة، مما يسهم في تطوير مهاراتهم الأكاديمية والسلوكية والحركية في آن واحد.

مشكلة وأسئلة المشروع

مشكلة المشروع:

تواجه المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور صعوبة في إيجاد أدوات تعليمية تفاعلية تجمع بين الترفيه والعلاج للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. غالباً ما تكون الأدوات التقليدية إما غير محفزة بصرياً، أو تتطلب أدوات مادية معقدة تسبب تشتتاً حسياً للطفل. بالإضافة إلى ذلك، هناك ندرة في التطبيقات العربية التي تستهدف دمج أكثر من إعاقة في منصة واحدة وتتيح تخصيص المحتوى ومراقبة التقدم بشكل مباشر.

أسئلة المشروع:

1) كيف يمكن تصميم طاولة تعليمية ذكية تلبي احتياجات الأطفال ذوي التوحد وفرط الحركة وصعوبات التعلم؟
2) ما هي الألعاب التفاعلية المناسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة والتي تعتمد فقط على الشاشة والقلم؟
3) كيف يمكن قياس مدى تقدم الطفل وتخصيص الألعاب بناءً على احتياجاته الفردية؟
4) ما مدى فعالية استخدام القلم الرقمي في تحسين المهارات الحركية الدقيقة لدى هؤلاء الأطفال؟

الدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسات الحديثة أثر التكنولوجيا التفاعلية في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. أشارت دراسة (Smith et al., 2021) إلى أن الطاولات التفاعلية تساهم بشكل كبير في زيادة فترات الانتباه لدى أطفال التوحد بسبب الألوان الزاهية والاستجابة الفورية للمس. كما أوضحت دراسة (Johnson & Lee, 2020) أن استخدام القلم الرقمي (Stylus) في التطبيقات التعليمية يحسن من مهارات الكتابة والتآزر البصري الحركي بشكل أفضل من الأصابع المباشرة.

في السياق العربي، أكدت دراسات (مثل دراسة العتيبي، 2022) على أهمية توطين التكنولوجيا لتتناسب مع الثقافة واللغة العربية، وأوصت بضرورة تصميم تطبيقات تجمع بين التعليم والعلاج السلوكي. يستفيد مشروعنا الحالي من هذه النتائج من خلال دمج الألعاب العلاجية (مثل تتبع النجوم لفرط الحركة، وتلوين المشاعر للتوحد) في منصة واحدة تعتمد على القلم الرقمي، مما يجعله امتداداً عملياً وتطويرياً لهذه الدراسات.

أهداف وأهمية المشروع

أهداف المشروع:

1) تصميم طاولة تعليمية ذكية آمنة وسهلة الاستخدام تعتمد على شاشة اللمس والقلم الرقمي.
2) توفير 9 ألعاب تفاعلية مقسمة بدقة لتناسب اضطراب طيف التوحد، وفرط الحركة، وصعوبات التعلم.
3) تعزيز المهارات الحركية الدقيقة والتحكم في الاندفاع لدى الأطفال من خلال ألعاب التتبع والتوازن.
4) توفير لوحة تحكم (Dashboard) لمراقبة تقدم الطفل وتخصيص الألعاب حسب احتياجاته.
5) توفير بيئة تعليمية خالية من المشتتات الحسية الخارجية.

أهمية المشروع:

يكتسب هذا المشروع أهمية كبيرة كونه يقدم حلاً مبتكراً يجمع بين التعليم والترفيه والعلاج في أداة واحدة. يساعد المشروع أولياء الأمور والمعلمين في توفير وقت وجهد كبيرين، كما يوفر للأطفال تجربة تعليمية ممتعة تقلل من القلق والتوتر المرتبط بالتعلم التقليدي. كما أنه يساهم في سد الفجوة في المحتوى العربي الرقمي المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

حدود المشروع

- **الحدود الموضوعية :**يقتصر المشروع على ثلاث فئات محددة (ASD, ADHD, LD) وتسع ألعاب تفاعلية فقط. لا يتضمن المشروع أجهزة يدوية خارجية (مثل أذرع التحكم) أو سجادات ذكية أو أدوات مادية ملموسة خارج الطاولة والقلم.
- **الحدود المكانية :**تم تصميم الطاولة لتكون مناسبة للاستخدام في غرف المصادر، والمراكز التأهيلية، والمنازل.

- **الحدود الزمنية :**تم تنفيذ هذا التقرير (خطة المشروع) خلال الفصل الدراسي الحالي، وتقتصر خطة التنفيذ المقترحة على المدة الزمنية المحددة للمشروع (12 أسبوعاً).
- **الحدود البشرية :**استهدف المشروع الأطفال في الفئة العمرية من 4 إلى 10 سنوات ممن يعانون من الإعاقات الثلاث المذكورة.

أدوات المشروع

يعتمد المشروع على مجموعة من الأدوات المادية والبرمجية:

1. **الأدوات المادية:(Hardware)**
   - طاولة تفاعلية مزودة بشاشة لمس عالية الدقة (مقاومة للكسر والاستخدام الشاق).
   - قلم رقمي (Stylus) مصمم ليكون مريحاً ليد الطفل.
   - وحدات إضاءة محيطية هادئة (LED) لتقليل التوتر البصري.
   - مكبرات صوت عالية الجودة لتعزيز التجربة السمعية.
   - مساحات تخزين ذكية مدمجة لحفظ الأدوات التعليمية.
2. **الأدوات البرمجية:(Software)**
   - نظام تشغيل مخصص يدعم اللغة العربية.
   - تطبيق الألعاب التسع.
   - لوحة تحكم (Dashboard) لمراقبة تقدم الطفل (نسب الإنجاز، الوقت المستغرق، نقاط القوة والضعف).
   - أدوات تخصيص المحتوى (تعديل المستويات والأنشطة).

منهجية المشروع

يعتمد المشروع على المنهجية التطويرية (Agile Development) لضمان المرونة والتحسين المستمر. تمر منهجية العمل بالمراحل التالية: التحليل، التصميم، التطوير، الاختبار، والتقييم.

تفصيل الألعاب التعليمية التسع (جوهر المشروع):

تعتمد جميع الألعاب بالكامل على الشاشة والقلم (Stylus) فقط، وتقسم كالتالي:

أولاً: اضطراب طيف التوحد(ASD)

1. **تلوين المشاعر :**تعرض الشاشة وجوهاً كرتونية (فرح، حزن)، ويستخدم الطفل القلم لتوصيل الوجه باللون أو الرمز التعبيري المطابق.

2. **رحلة مطابقة البيئة :**تظهر بيئات (مطر، شمس)، ويستخدم الطفل القلم لرسم خطوط توصيل العناصر المناسبة لكل بيئة.
3. **تتبع مسار الأشكال الاجتماعية :**متاهة بسيطة لشخصيتين، يستخدم الطفل القلم لتوصيلهما مع تجنب العقبات.

ثانياً: فرط الحركة وتشتت الانتباه(ADHD)

4. **تتبع النجوم الهادئة :**نجم مضيء يتحرك ببطء، ويطلب من الطفل استخدام القلم لإبقائه داخل الدائرة المتحركة.
5. **متاهة توازن الكرة :**يرسم الطفل بالقلم جدراناً لتوجيه كرة متحركة ومنعها من السقوط في الحفر.
6. **زرع بستان الأزهار :**يحدد الطفل بقلمه نقاطاً محددة بالترتيب والسرعة المطلوبة لنمو الزهور (تعليم الصبر والتحكم).

ثالثاً: صعوبات التعلم(LD)

7. **كتابة الحروف وتوصيل الكلمات :**كلمات ناقصة أو صور، ويستخدم الطفل القلم لكتابة الحرف الناقص أو التوصيل.
8. **نسخ الأنماط الهندسية :**عرض نمط هندسي متسلسل، ويستخدم الطفل القلم لإكمال الشكل التالي بدقة.
9. **الميزان الحسابي البصري :**أرقام وأشكال في كفتين، ويستخدم الطفل القلم لكتابة الرقم المناسب لتحقيق التوازن.

خطة المشروع الزمنية (Gantt chart)

المهمة / الأسبوع	الأسبوع 2-1	الأسبوع 4-3	الأسبوع 6-5	الأسبوع 8-7	الأسبوع 9-10	الأسبوع 11-12
جمع المتطلبات والتحليل	[redacted]					
تصميم واجهة المستخدم (UI/UX)		[redacted]				
تطوير الألعاب (ASD, ADHD, LD)			[redacted]	[redacted]		
دمج لوحة التحكم ومراقبة التقدم					[redacted]	
الاختبار والتقييم						[redacted]
كتابة التقرير النهائي						[redacted]

Project Sketch

في هذا القسم، يتم عرض التصاميم الأولية للمشروع:

- **الصورة الأولى (تصميم الطاولة)) :**



- **الشكل 1 .**(توضح الصورة التصميم الخارجي للطاولة الذكية، وتبرز الشاشة التفاعلية، الإضاءة المحيطية، ومساحات التخزين الذكية، ومكبرات الصوت. تعكس هذه الصورة الجانب المادي للمشروع.

وصف النموذج:(Sketch Description)

تم تصميم النموذج ليكون صديقاً للطفل، بألوان محايدة (أبيض ورمادي) لتقليل التشتت البصري، مع إضاءة LED زرقاء هادئة. واجهة المستخدم مقسمة بوضوح، وتعتمد على أيقونات كبيرة يسهل على الطفل التعرف عليها واستخدام القلم معها.

التنسيق العام لخطة البحث

- **الخط :**تم استخدام خط (Times New Roman) أو (Arial) بحجم 12 للنص الأساسي، و14 للعناوين الرئيسية، و16 لعنوان التقرير.
- **الهوامش :**هوامش موحدة (2.5 سم) من جميع الجهات.
- **تباعد الأسطر** 1.5 **:**سطر لسهولة القراءة.
- **الترقيم :**تم ترقيم الصفحات في الأسفل، وترقيم العناوين بشكل هرمي.
- **اللغة :**تمت مراجعة التقرير لغوياً وإملائياً للتأكد من خلوه من الأخطاء، واستخدام مصطلحات أكاديمية دقيقة.

المراجع والمصادر

1. العتيبي، س .(2022) .*فعالية استخدام التكنولوجيا التفاعلية في تعليم الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد* .مجلة العلوم التربوية، 15(2)، 45-60.
2. Johnson, M., & Lee, K. (2020). *The impact of stylus-based interaction on fine motor skills in children with learning disabilities*. Journal of Educational Technology & Society, 23(4), 112-125.
3. Smith, A., Brown, T., & Davis, R. (2021). *Interactive tables for children with ADHD: Enhancing attention and engagement*. Child Development Research, 2021, Article ID 8876543.
4. American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Arlington, VA: Author.
5. منظمة الصحة العالمية .(2021) .*اضطرابات النمو العصبي: الحقائق والتحديات* .جنيف: منظمة الصحة العالمية.